Университет ИТМО

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
по лабораторной работе №1
«бизнес-логика программных систем»

Вариант 3212

Выполнили:

Григорий Садовой

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Кривоносов Егор Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Условие задания

Вариант №3212: hh.ru — работа, поиск персонала и публикация вакансий — https://hh.ru/. Бизнес-процесс: обработка отзывов на вакансию.

Описать бизнес-процесс в соответствии с нотацией BPMN 2.0, после чего реализовать его в виде приложения на базе Spring Boot.

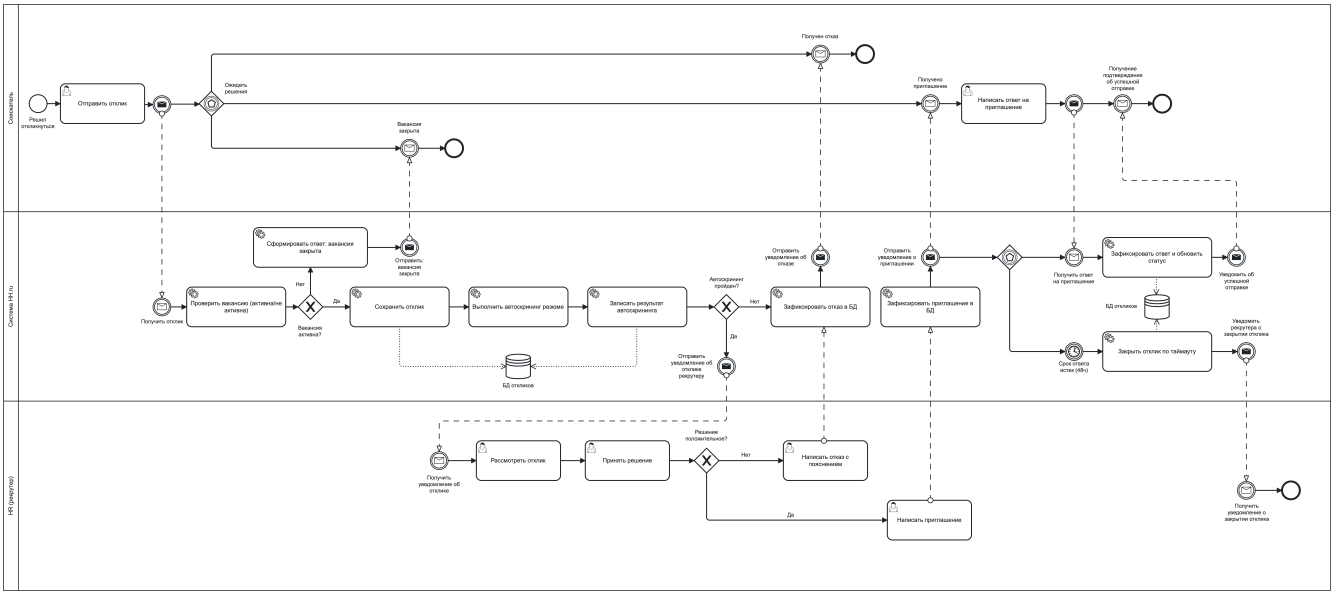
Порядок выполнения работы:

1. Выбрать один из бизнес-процессов, реализуемых сайтом из варианта задания.
2. Утвердить выбранный бизнес-процесс у преподавателя.
3. Специфицировать модель реализуемого бизнес-процесса в соответствии с требованиями BPMN 2.0.
4. Разработать приложение на базе Spring Boot, реализующее описанный на предыдущем шаге бизнес-процесс. Приложение должно использовать СУБД PostgreSQL для хранения данных, для всех публичных интерфейсов должны быть разработаны REST API.
5. Разработать набор curl-скриптов, либо набор запросов для REST клиента Insomnia для тестирования публичных интерфейсов разработанного программного модуля. Запросы Insomnia оформить в виде файла экспорта.
6. Развернуть разработанное приложение на сервере helios.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. Модель потока управления для автоматизируемого бизнес-процесса.
3. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
4. Спецификация REST API для всех публичных интерфейсов разработанного приложения.
5. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
6. Выводы по работе.

Модель BPMN



Прецеденты

Регистрация кандидата

Поле	Описание
Название	Регистрация кандидата
Актор	Кандидат
Предусловие	Пользователь ещё не зарегистрирован.
Основное действие	`POST /api/v1/auth/register/candidate`.
Постусловие	В системе создан пользователь с ролью `CANDIDATE`, после чего он может авторизоваться.

Авторизация пользователя

Поле	Описание
Название	Авторизация пользователя
Актор	Кандидат / Рекрутер / Администратор
Предусловие	Пользователь существует в системе. Для кандидата при необходимости выполняется `POST /api/v1/auth/register/candidate`; для рекрутера и администратора используются seed-учётные записи.
Основное действие	`POST /api/v1/auth/login`; `GET /api/v1/me`.
Постусловие	Получены `access_token` и `refresh_token`, подтверждена роль текущего пользователя.

Создание вакансии

Поле	Описание
Название	Создание вакансии
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; `GET /api/v1/me`.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/vacancies`.
Постусловие	Вакансия создана и доступна для дальнейшей работы с откликами.

Просмотр вакансий рекрутером

Поле	Описание
Название	Просмотр вакансий рекрутером
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; `GET /api/v1/me`.
Основное действие	`GET /api/v1/recruiters/vacancies`.
Постусловие	Получен список вакансий, созданных текущим рекрутером.

Отклик на вакансию

Поле	Описание
Название	Отклик на вакансию
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат зарегистрирован и авторизован, в системе есть активная вакансия. Запросы: `POST /api/v1/auth/register/candidate`; `POST /api/v1/auth/login`; `GET /api/v1/me`; `POST /api/v1/recruiters/vacancies`.

Основное действие	`POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`.
Постусловие	Отклик создан, запускается автоскрининг, заявка появляется в списке откликов кандидата.

Просмотр кандидатом своих откликов

Поле	**Описание**
Название	Просмотр кандидатом своих откликов
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат авторизован, ранее был создан хотя бы один отклик. Запросы: `POST /api/v1/auth/register/candidate`; `POST /api/v1/auth/login`; `POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`.
Основное действие	`GET /api/v1/candidates/applications`; `GET /api/v1/candidates/applications/{id}`.
Постусловие	Получен список откликов кандидата и детальная информация по выбранному отклику.

Просмотр рекрутером откликов

Поле	**Описание**
Название	Просмотр рекрутером откликов
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован, по его вакансии уже есть отклик. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; `POST /api/v1/recruiters/vacancies`; `POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`.
Основное действие	`GET /api/v1/recruiters/applications`; `GET /api/v1/recruiters/applications/{id}`.
Постусловие	Получен список откликов по вакансиям рекрутера и детали выбранной заявки.

Отказ кандидату

Поле	**Описание**
Название	Отказ кандидату
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован, существует отклик по его вакансии. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; `POST /api/v1/recruiters/vacancies`; `POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`; `GET /api/v1/recruiters/applications`.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/reject`.
Постусловие	Заявка отклонена, кандидату создано уведомление об отказе.

Приглашение кандидата

Поле	**Описание**
Название	Приглашение кандидата
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован, существует отклик по его вакансии. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; `POST /api/v1/recruiters/vacancies`; `POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`; `GET /api/v1/recruiters/applications`.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/invite`.
Постусловие	Создано приглашение, кандидату отправлено уведомление, запускается ожидание ответа в течение 48 часов.

Ответ на приглашение

Поле	Описание
Название	Ответ на приглашение
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат зарегистрирован и авторизован, рекрутер ранее отправил приглашение. Запросы: `POST /api/v1/auth/register/candidate`; `POST /api/v1/auth/login`; `POST /api/v1/recruiters/vacancies`; `POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`; `POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/invite`.
Основное действие	`POST /api/v1/candidates/applications/{id}/invitation-response`; `GET /api/v1/candidates/applications/{id}`.
Постусловие	Ответ кандидата сохранён, статус заявки обновлён.

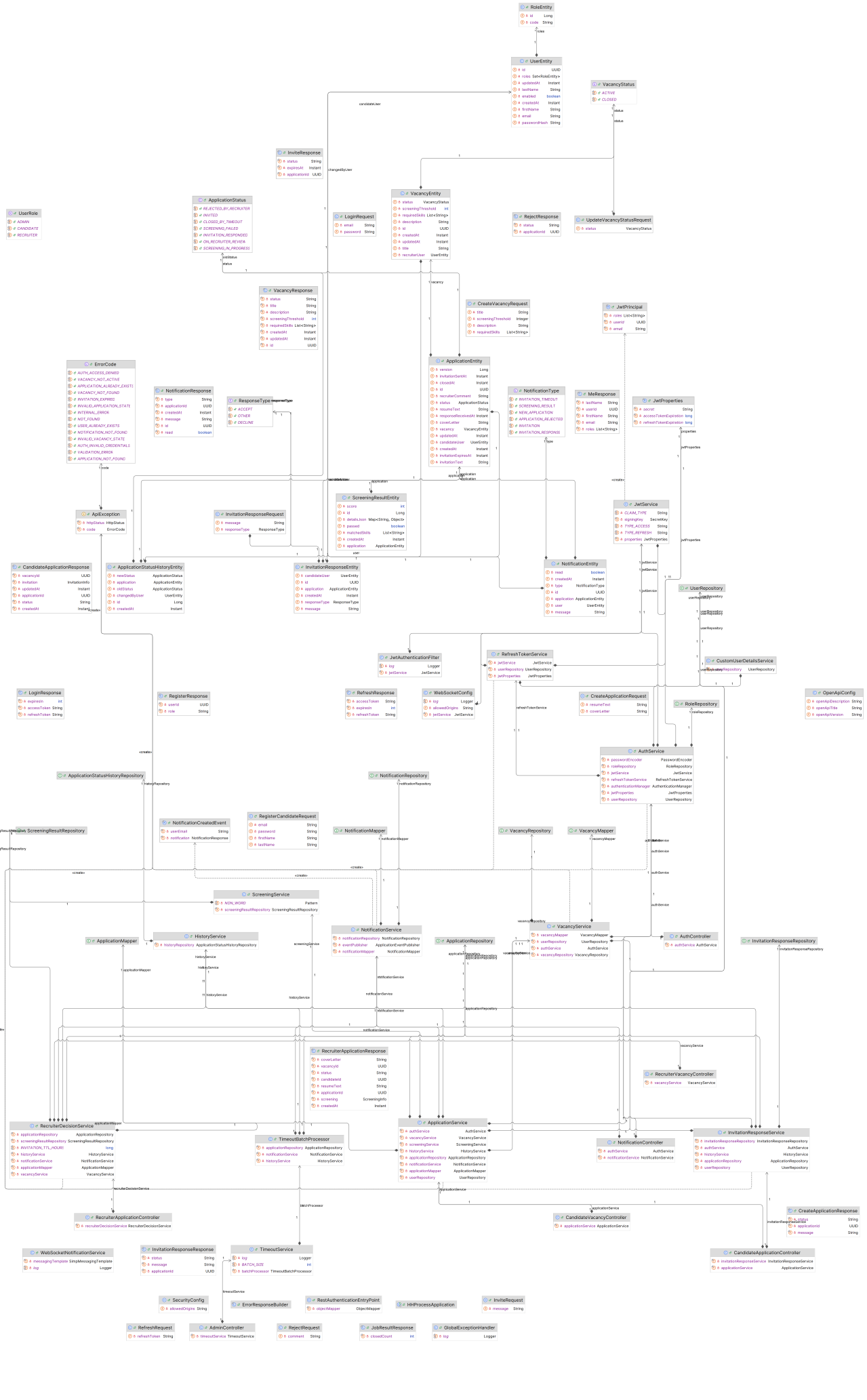
Просмотр уведомлений

Поле	Описание
Название	Просмотр уведомлений
Актор	Кандидат / Рекрутер
Предусловие	Пользователь авторизован, в системе уже есть хотя бы одно уведомление. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; один из бизнес-запросов, создающих уведомление, например `POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/reject` или `POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/invite`.
Основное действие	`GET /api/v1/notifications`; `PATCH /api/v1/notifications/{id}/read`.
Постусловие	Получен список уведомлений, выбранное уведомление отмечено как прочитанное.

Закрытие просроченных приглашений

Поле	Описание
Название	Закрытие просроченных приглашений
Актор	Администратор
Предусловие	Администратор авторизован, в системе есть приглашения с истёкшим сроком действия. Запросы: `POST /api/v1/auth/login`; предварительно должен быть выполнен сценарий `POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/invite`.
Основное действие	`POST /api/v1/admin/jobs/close-expired-invitations`.
Постусловие	Просроченные приглашения закрыты, в ответе возвращается количество обработанных записей `closed_count`.

UML-диаграммы


RoleEntity
id Long
code String
roles
UserEntity
id UUID
roles Set<RoleEntity>
updatedAt Instant
lastName String
enabled boolean
createdAt Instant
firstName String
email String
passwordHash String
VacancyStatus
ACTIVE
CLOSED
status
candidateUser
InviteResponse
status String
expiresAt Instant
applicationId UUID
changedByUser
VacancyEntity
status VacancyStatus
screeningThreshold int
requiredSkills List<String>
description String
id UUID
createdAt Instant
updatedAt Instant
title String
recruiterUser UserEntity
UserRole
ADMIN
CANDIDATE
RECRUITER
ApplicationStatus
REJECTED_BY_RECRUITER
INVITED
CLOSED_BY_TIMEOUT
SCREENING_FAILED
INVITATION_RESPONDED
ON_RECRUITER_REVIEW
SCREENING_IN_PROGRESS
oldStatus
LoginRequest
email String
password String
RejectResponse
status String
applicationId UUID
UpdateVacancyStatusRequest
status VacancyStatus
VacancyResponse
status String
title String
description String
screeningThreshold int
requiredSkills List<String>
createdAt Instant
updatedAt Instant
id UUID
vacancy
CreateVacancyRequest
title String
screeningThreshold Integer
description String
requiredSkills List<String>
JwtPrincipal
roles List<String>
userId UUID
email String
ErrorCode
AUTH_ACCESS_DENIED
VACANCY_NOT_ACTIVE
APPLICATION_ALREADY_EXISTS
VACANCY_NOT_FOUND
INVITATION_EXPIRED
INVALID_APPLICATION_STATE
INTERNAL_ERROR
NOT_FOUND
USER_ALREADY_EXISTS
NOTIFICATION_NOT_FOUND
INVALID_VACANCY_STATE
AUTH_INVALID_CREDENTIALS
VALIDATION_ERROR
APPLICATION_NOT_FOUND
code
NotificationResponse
type String
applicationId UUID
createdAt Instant
message String
id UUID
read boolean
ResponseType
responseType
ACCEPT
OTHER
DECLINE
ApplicationEntity
version Long
invitationSentAt Instant
closedAt Instant
id UUID
recruiterComment String
status ApplicationStatus
resumeText String
responseReceivedAt Instant
coverLetter String
vacancy VacancyEntity
updatedAt Instant
candidateUser UserEntity
createdAt Instant
invitationExpiresAt Instant
invitationText String
application
NotificationType
INVITATION_TIMEOUT
SCREENING_RESULT
NEW_APPLICATION
APPLICATION_REJECTED
INVITATION
INVITATION_RESPONSE
type
MeResponse
lastName String
userId UUID
firstName String
email String
roles List<String>
JwtProperties
secret String
accessTokenExpiration long
refreshTokenExpiration long
properties
jwtProperties
ScreeningResultEntity
score int
id Long
detailsJson Map<String, Object>
passed boolean
matchedSkills List<String>
createdAt Instant
application ApplicationEntity
user
ApiException
httpStatus HttpStatus
code ErrorCode
InvitationResponseRequest
message String
responseType ResponseType
JwtService
CLAIM_TYPE String
signingKey SecretKey
TYPE_ACCESS String
TYPE_REFRESH String
properties JwtProperties
CandidateApplicationResponse
vacancyId UUID
invitation InvitationInfo
updatedAt Instant
applicationId UUID
status String
createdAt Instant
ApplicationStatusHistoryEntity
newStatus ApplicationStatus
application ApplicationEntity
oldStatus ApplicationStatus
changedByUser UserEntity
id Long
createdAt Instant
InvitationResponseEntity
candidateUser UserEntity
id UUID
application ApplicationEntity
createdAt Instant
responseType ResponseType
message String
NotificationEntity
read boolean
createdAt Instant
type NotificationType
id UUID
application ApplicationEntity
user UserEntity
message String
UserRepository
JwtAuthenticationFilter
log Logger
jwtService JwtService
RefreshTokenService
jwtService JwtService
userRepository UserRepository
jwtProperties JwtProperties
CustomUserDetailsService
userRepository UserRepository
LoginResponse
expiresIn int
accessToken String
refreshToken String
RegisterResponse
userId UUID
role String
RefreshResponse
accessToken String
expiresIn int
refreshToken String
WebSocketConfig
log Logger
allowedOrigins String
jwtService JwtService
CreateApplicationRequest
resumeText String
coverLetter String
RoleRepository
OpenApiConfig
openApiDescription String
openApiTitle String
openApiVersion String
AuthService
passwordEncoder PasswordEncoder
roleRepository RoleRepository
jwtService JwtService
refreshTokenService RefreshTokenService
authenticationManager AuthenticationManager
jwtProperties JwtProperties
userRepository UserRepository
ApplicationStatusHistoryRepository
NotificationRepository
ScreeningResultRepository
NotificationCreatedEvent
userEmail String
notification NotificationResponse
RegisterCandidateRequest
email String
password String
firstName String
lastName String
NotificationMapper
VacancyRepository
VacancyMapper
«create»
ScreeningService
NON_WORD Pattern
screeningResultRepository ScreeningResultRepository
NotificationService
notificationRepository NotificationRepository
eventPublisher ApplicationEventPublisher
notificationMapper NotificationMapper
ApplicationRepository
VacancyService
vacancyMapper VacancyMapper
userRepository UserRepository
authService AuthService
vacancyRepository VacancyRepository
AuthController
authService AuthService
InvitationResponseRepository
ApplicationMapper
HistoryService
historyRepository ApplicationStatusHistoryRepository
RecruiterApplicationResponse
coverLetter String
vacancyId UUID
status String
candidateId UUID
resumeText String
applicationId UUID
screening ScreeningInfo
createdAt Instant
RecruiterVacancyController
vacancyService VacancyService
RecruiterDecisionService
applicationRepository ApplicationRepository
screeningResultRepository ScreeningResultRepository
INVITATION_TTL_HOURS long
historyService HistoryService
notificationService NotificationService
applicationMapper ApplicationMapper
vacancyService VacancyService
TimeoutBatchProcessor
applicationRepository ApplicationRepository
notificationService NotificationService
historyService HistoryService
ApplicationService
authService AuthService
vacancyService VacancyService
screeningService ScreeningService
historyService HistoryService
applicationRepository ApplicationRepository
notificationService NotificationService
applicationMapper ApplicationMapper
userRepository UserRepository
NotificationController
authService AuthService
notificationService NotificationService
InvitationResponseService
invitationResponseRepository InvitationResponseRepository
authService AuthService
historyService HistoryService
applicationRepository ApplicationRepository
userRepository UserRepository
RecruiterApplicationController
recruiterDecisionService RecruiterDecisionService
CandidateVacancyController
applicationService ApplicationService
CreateApplicationResponse
status String
applicationId UUID
message String
WebSocketNotificationService
messagingTemplate SimpMessagingTemplate
log Logger
InvitationResponseResponse
status String
message String
applicationId UUID
TimeoutService
log Logger
BATCH_SIZE int
batchProcessor TimeoutBatchProcessor
CandidateApplicationController
invitationResponseService InvitationResponseService
applicationService ApplicationService
SecurityConfig
allowedOrigins String
ErrorResponseBuilder
RestAuthenticationEntryPoint
objectMapper ObjectMapper
HHProcessApplication
InviteRequest
message String
RefreshRequest
refreshToken String
AdminController
timeoutService TimeoutService
RejectRequest
comment String
JobResultResponse
closedCount int
GlobalExceptionHandler
log Logger

Исходный код

https://github.com/msuny-c/hh-process

Вывод по работе

В ходе работы был выбран бизнес-процесс обработки откликов на вакансию (hh.ru) и специфицирован в нотации BPMN 2.0. Разработано приложение на Spring Boot, реализующее этот процесс.

Реализованы основные элементы процесса: кандидат подаёт отклик с резюме и сопроводительным письмом; выполняется автоматический скрининг резюме по списку навыков вакансии с расчётом балла; заявки, прошедшие порог, попадают на рассмотрение рекрутеру; рекрутер может отклонить заявку с комментарием или отправить приглашение с текстом и сроком действия (48 часов); кандидат отвечает на приглашение (принятие или отказ); просроченные приглашения закрываются джобой.

Набор запросов для проверки API оформлен в виде коллекции Postman.